

Corrigé de contrôle N°1

SEMESTRE 1

La matière de Physique chimie



Niveau : TRONC COMMUN

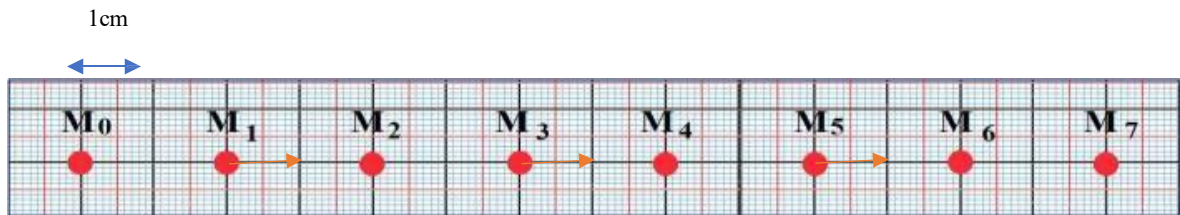
BAREME

Éléments de réponses

Physique :

Partie I : le mouvement.

A.



1) Définir un référentiel ?

Un référentiel est un solide fixe par rapport auquel on étudie un mouvement.

2) Quelle est la nature de la **trajectoire** du point M ? Justifier.

La trajectoire est une droite car le mouvement se fait sur une table horizontale

3) Calculer la **vitesse moyenne** V_m entre les points M_0 et M_4 .

$$V_m = \frac{M_0 M_4}{4\tau} = \frac{8 \text{ cm}}{4 \times 40 \text{ ms}} = \frac{8 \times 10^{-2}}{4 \times 40 \times 10^{-3}} = 0.5 \text{ m.s}^{-1}$$

4) Déterminer la **vitesse instantanée** dans les points M_1 , M_3 , M_5

$$V_1 = \frac{M_0 M_2}{2\tau} = \frac{4 \times 10^{-2}}{2 \times 40 \times 10^{-3}} = 0.5 \text{ m.s}^{-1} ; V_5 = \frac{M_4 M_6}{2\tau} = \frac{4 \times 10^{-2}}{2 \times 40 \times 10^{-3}} = 0.5 \text{ m.s}^{-1}$$

$$V_3 = \frac{M_2 M_4}{2\tau} = \frac{4 \times 10^{-2}}{2 \times 40 \times 10^{-3}} = 0.5 \text{ m.s}^{-1}$$

5) Représenter en choisissant une échelle convenable les trois **vecteurs vitesses** aux points respectivement M_1 , M_3 et M_5 .

L'échelle : 1 cm $\rightarrow$ 0.5 m/s (voir le schéma)

6) Quelle est la **nature du mouvement** du point M ? Justifier.

La trajectoire est une droite et la vitesse est constante donc le mouvement du point M est rectiligne uniforme.

7) Recopier et compléter le remplissage du tableau suivant sachant qu'à l'instant $t = 0$ l'autoporteur passe par le point M_0 , en choisissant M_2 comme origine de repère d'espace.

Position	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5
t(s)	0	1	2	3	4	5
x(m)	-0.04	-0.02	0	0.02	0.04	0.06

8) En déduire l'**équation horaire du mouvement** $x(t)$.

$$x(t) = 0.5t - 0.04$$

9) Déterminer l'abscisse de x_M à $t=0.2$ s.

$$x_M(t=0.2) = 0.5 \times 0.2 - 0.04 \Rightarrow x_M = 0.06 \text{ m}$$

B. Un disque de rayon $R = 8 \text{ cm}$ tourne avec une vitesse de 45 tr / min

1- Calculer la **vitesse angulaire** du disque.

$$\omega = \frac{45 \times 2\pi}{60} = 1.5\pi \text{ rad/s}$$

2- Calculer la fréquence « f » du mouvement et déduire sa période « T ».

$$f = \frac{2\pi}{\omega} = 1.33 \text{ Hz} \quad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1.33} = 0.75 \text{ s}$$

Partie II : Principe d'inertie.

1 Enoncé le principe d'inertie

Dans un référentiel galiléen, lorsqu'un solide est isolé ou pseudo-isolé, alors son centre d'inertie G soit au repos, s'il est initialement immobile : $V=0$, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme : $V = \text{cte} \rightarrow \sum(F) = 0 \Leftrightarrow V = \text{cte}$

2 On considère le système formé de deux corps homogènes.

Déterminer la position du centre d'inertie G du système

$$OG = \frac{\sum m_i OG_i}{\sum m_i} = \frac{m_1 OG_1 + m_2 OG_2}{m_1 + m_2}, O \equiv G_1 \Rightarrow G_1G = \frac{m_2 G_1G_2}{m_1 + m_2} \text{ avec } G_1G_2 = 25\text{cm}$$

$$G_1G = \frac{\frac{m_2 G_1G_2}{4} + m_2}{\frac{m_2}{4} + m_2} = \frac{1}{5} \times 25\text{cm} \Rightarrow G_1G = 5\text{cm}$$

Chimie: (7 points)

Partie I : la classification périodique des éléments chimique

On donne la structure électronique de différents atomes :

a- $(K)^2(L)^8(M)^2$ b- $(K)^2(L)^1$ c- $(K)^2(L)^8(M)^7$ d- $(K)^2(L)^8(M)^6$

1- Déterminer pour chaque atome le numéro de période et le numéro de groupe

a- $\begin{cases} \text{Période: } 3 \\ \text{Groupe: } 2 \end{cases}$ b- $\begin{cases} \text{Période: } 2 \\ \text{Groupe: } 1 \end{cases}$ c- $\begin{cases} \text{Période: } 3 \\ \text{Groupe: } 7 \end{cases}$ d- $\begin{cases} \text{Période: } 3 \\ \text{Groupe: } 6 \end{cases}$

2 Donner la structure électronique des ions correspondants pour chaque atome

a- $(K)^2(L)^8$ b- $(K)^2$ c- $(K)^2(L)^8(M)^8$ d- $(K)^2(L)^8(M)^6$

3 En utilisant le tableau périodique indiqué l'élément chimique qui correspond à chaque atome, puis donné son symbole ionique.

a- Mg / Mg^{2+} b- Li / Li^+ c- Cl / Cl^- d- S / S^{2-}

Partie II : géométrie de quelques molécules

1- Recopie le tableau suivant et donner la structure de Lewis des molécules :

(on donne ${}_7N - {}_{17}Cl - {}_8O - {}_6C - {}_1H$)

Molécule	Structure électronique	Nombre de liaison n_L	Nombre de liaison n_{NL}	Représentation de Lewis
H₂O	$H : (K)^1$ $O : (K)^2(L)^6$	$n_L(H) = 1$ $n_L(O) = 2$	$n_{NL}(H) = 0$ $n_{NL}(O) = 2$	
NH₃	$H : (K)^1$ $N : (K)^2(L)^5$	$n_L(H) = 1$ $n_L(N) = 3$	$n_{NL}(H) = 0$ $n_{NL}(N) = 1$	
CO₂	$C : (K)^2(L)^4$ $O : (K)^2(L)^6$	$n_L(C) = 4$ $n_L(O) = 2$	$n_{NL}(C) = 0$ $n_{NL}(O) = 2$	
HCIO	$H : (K)^1$ $Cl : (K)^2(L)^8(M)^7$ $O : (K)^2(L)^6$	$n_L(H) = 1$ $n_L(Cl) = 1$ $n_L(O) = 2$	$n_{NL}(H) = 0$ $n_{NL}(Cl) = 3$ $n_{NL}(O) = 2$	